TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP - XUẤT - TỒN KHO ỨNG DỤNG LARAVEL FRAMEWORK & RESTFUL API

Giải pháp WMS toàn diện, kiểm soát tương tranh & chống âm kho với Pessimistic Locking

👨‍🎓 SINH VIÊN THỰC HIỆN

1. Thái Anh Kiệt – MSSV: 25002447
2. Trần Phúc Khang – MSSV: 25002446

Lớp: 25C2-LTM1 • Khóa: 2025

Chuyên ngành: Lập trình máy tính

🎓 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Th.S. Mai Chiếm Tuấn

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm

🚀 THÔNG TIN DỰ ÁN

Nền tảng: Laravel 11 + MySQL (XAMPP)

Kiến trúc: Service Layer + Sanctum API

Thời gian bảo vệ: Tháng 11/2026

GitHub: tranphuckhang56dvn-byte

MỤC LỤC BÁO CÁO

Cấu trúc nội dung thuyết trình đồ án

5 phần chính thể hiện toàn bộ quá trình nghiên cứu và hiện thực đề tài

01 **Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài**
Khảo sát thực trạng quản lý kho tại doanh nghiệp SMEs, lỗ hổng âm kho & mục tiêu đề tài.

02 **Cơ sở lý thuyết & Công nghệ**
Laravel 11, Service Layer Pattern, ACID & giải pháp kiểm soát tương tranh Concurrency Control.

03 **Phân tích & Thiết kế hệ thống**
Sơ đồ ca sử dụng (Use Case), Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) & Thiết kế CSDL quan hệ (ERD).

04 **Hiện thực & Điểm sáng kỹ thuật**
Giải pháp khóa bi quan chống âm kho (Pessimistic Locking), 28 RESTful APIs & Dashboard Chart.js.

05 **Kiểm thử tự động & Kết luận**
Bộ kiểm thử tự động Automated Tests (PHPUnit 100% Pass), Đánh giá phiếu đề tài & Hướng phát triển.

BỐI CẢNH & THỰC TRẠNG

Thực trạng quản lý kho hàng tại doanh nghiệp SMEs

Những bất cập thực tiễn dẫn đến sai lệch số liệu và rủi ro kinh doanh

📄 QUẢN LÝ SỔ SÁCH & EXCEL

- Dữ liệu phân mảnh giữa các phòng ban (Kho, Kế toán, Bán hàng).
- Dễ mất mát do lỗi phần cứng hoặc vô tình ghi đè tệp tin.
- Độ trễ thông tin lớn: Tốn nhiều giờ đối soát số lượng tồn thực tế.
- Thiếu lịch sử biến động chi tiết (Audit Trail) khi xảy ra thất thoát.

⚠️ XUNG ĐỘT DỮ LIỆU & ÂM KHO

- Nhiều kênh bán hàng cùng gửi yêu cầu xuất kho tại cùng một thời điểm.
- Hệ thống thiếu cơ chế khóa dữ liệu (Locking) -> Race Condition.
- Hiện tượng Bán vượt tồn (Overselling): Hàng trên kệ chỉ còn 5 nhưng cả 2 luồng đều duyệt xuất 5 cái.
- Dẫn đến số lượng tồn kho bị ÂM, đứt gãy uy tín với khách hàng.

💰 GIẢI PHÁP NGOẠI ĐẮT ĐỎ

- Các hệ thống ERP/WMS như SAP, Oracle có phí bản quyền hàng trăm triệu.
- Quy trình vận hành quá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ IT chuyên trách.
- Các phần mềm SaaS trong nước tốn phí thuê bao hàng tháng và phụ thuộc dữ liệu vào bên thứ 3.
- Khó tùy biến sâu theo đặc thù chuỗi cung ứng của từng đơn vị.

🎯 YÊU CẦU ĐẶT RA CHO ĐỀ TÀI:

Xây dựng một hệ thống Quản lý kho (WMS) chuyên biệt, độc lập, mã nguồn mở, tối ưu chi phí, triển khai dễ dàng trên XAMPP và giải quyết triệt để bài toán Race Condition để ngăn chặn 100% tình trạng âm kho.

MỤC TIÊU & PHẠM VI

Mục tiêu nghiên cứu và Phạm vi đề tài

Định hình rõ ràng các kết quả đầu ra về mặt lý thuyết và ứng dụng thực tiễn

🎯 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU & KỸ THUẬT

✓ **Nghiên cứu kiến trúc Service Layer:** Tách biệt hoàn toàn tầng logic nghiệp vụ khỏi Controller, giúp mã nguồn sạch (Clean Architecture) và tái sử dụng cho cả Web và API.

✓ **Làm chủ kiểm soát tương tranh Concurrency:** Nghiên cứu so sánh Khóa lạc quan (Optimistic) và Khóa bi quan (Pessimistic Locking `SELECT ... FOR UPDATE`), chặn âm kho 100%.

✓ **Chuẩn hóa bộ 28 RESTful API Endpoints:** Xây dựng các dịch vụ Web API theo chuẩn REST, tích hợp xác thực Stateless Token với Laravel Sanctum.

✓ **Trực quan hóa dữ liệu Dashboard:** Tích hợp thư viện Chart.js để phân tích xu hướng nhập/xuất và cảnh báo tự động sản phẩm chạm ngưỡng tồn tối thiểu (min_stock).

✓ **Đảm bảo độ tin cậy với PHPUnit:** Viết bộ kiểm thử tự động toàn diện đạt 100% tỷ lệ pass cho tất cả các ca kiểm thử chức năng quan trọng.

📌 PHẠM VI ỨNG DỤNG & MÔI TRƯỜNG

• **Đối tượng áp dụng:** Doanh nghiệp thương mại, bán lẻ và phân phối hàng hóa có nhu cầu chuẩn hóa kho vận với chi phí triển khai tối ưu.

• **Phạm vi nghiệp vụ:** Quản lý Danh mục, Nhà cung cấp, Sản phẩm (SKU, Barcode), Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho an toàn, Phiếu kiểm kê và Thẻ kho (Audit Log).

• **Mô hình kho:** Tập trung tối ưu hóa nghiệp vụ cho mô hình Đơn kho (Single Warehouse) với độ chính xác số dư tuyệt đối.

• **Môi trường máy chủ:** Môi trường XAMPP (Apache 2.4, PHP 8.3, MySQL 8.0 InnoDB) chạy trên hệ điều hành Windows 10/11.

• **Người dùng hệ thống:** Phân quyền 2 vai trò chuẩn: Quản trị viên (Admin) và Nhân viên thủ kho (Warehouse Staff).

CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

Kiến trúc tổng thể & Hệ sinh thái công nghệ (Tech Stack)

Lựa chọn các công nghệ hiện đại, ổn định và tối ưu cho hệ thống doanh nghiệp

BACKEND

Laravel 11 & PHP 8.3

- Framework PHP hiện đại nhất
- Mô hình Service Layer Pattern
- Eloquent ORM mạnh mẽ
- Quản lý Migration & Seeder
- Chuẩn lập trình PSR-12

DATABASE

MySQL 8.0 InnoDB

- Hỗ trợ trọn vẹn chuẩn ACID
- Khóa cấp dòng (Row-level Lock)
- Hỗ trợ câu lệnh SELECT FOR UPDATE
- Ràng buộc toàn vẹn Foreign Keys
- Bảng mã utf8mb4_unicode_ci

FRONTEND

Bootstrap 5 & Chart.js

- Giao diện chuẩn Responsive
- HTML5 Canvas Chart.js
- Biểu đồ cột & Doughnut trực quan
- Hệ thống biểu tượng Feather Icons
- Trải nghiệm người dùng mượt mà

SECURITY & API

Sanctum & RBAC

- Xác thực Stateless Bearer Token
- Bảo mật Token bằng mã băm SHA-256
- Phân quyền Middleware RBAC
- Bộ 28 RESTful API Endpoints
- Chuẩn hóa HTTP Status Code

PHP 8.3
Laravel 11.x Core
Tối ưu hóa hiệu năng

ACID
MySQL InnoDB
Khóa cấp độ hàng

28 APIs
RESTful Standards
Sanctum Token Auth

100%
Zero Negative Stock
Tuyệt đối không âm kho

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Mô hình kiến trúc Service Layer Pattern

Tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện, điều phối và xử lý nghiệp vụ kho chuyên sâu

1. CONTROLLER LAYER

(Tầng Tiếp nhận & Điều phối)

• Tiếp nhận HTTP Request từ Web Browser hoặc RESTful API client.

• Xác thực dữ liệu đầu vào thông qua Laravel FormRequest (ngăn chặn SQL Injection, XSS).

• Tuyệt đối KHÔNG chứa câu lệnh tính toán hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu trực tiếp.

• Ủy quyền toàn bộ việc xử lý cho tầng Service Layer.

• Định dạng kết quả trả về: View (Blade) hoặc JSON Response chuẩn.

2. SERVICE LAYER (CORE)

(Tầng Logic Nghiệp vụ Độc lập)

✓ Lớp trung tâm: App\Services\InventoryService.

✓ Đóng gói 100% nghiệp vụ kho: Xuất, Nhập, Kiểm kê điều chỉnh số dư.

✓ Quản lý vòng đời giao dịch: Mở DB::transaction() và Rollback khi lỗi.

✓ Thực thi cơ chế Khóa bi quan (lockForUpdate) độc quyền đọc-ghi.

✓ Kiểm tra số dư khả dụng, tính toán biến động và tự động sinh Thẻ kho (StockMovement).

3. MODEL & DATABASE LAYER

(Tầng Truy cập Dữ liệu & Lưu trữ)

• Eloquent ORM Models: Product, Category, ImportOrder, ExportOrder, StockMovement,...

• Định nghĩa các mối quan hệ (Relationships): hasMany, belongsTo.

• Bảo vệ gán giá trị hàng loạt với thuộc tính $fillable.

• Tương tác với CSDL MySQL qua câu lệnh SQL được sinh tự động an toàn.

• Động cơ InnoDB đảm bảo tính nguyên tử (Atomicity) và cô lập (Isolation).

ĐIỂM SÁNG KỸ THUẬT

Cơ chế Khóa bi quan (Pessimistic Locking) & Chống âm kho

Giải pháp triệt tiêu hiện tượng Race Condition trong môi trường nhiều người dùng đồng thời

⚡ KỊCH BẢN XUNG ĐỘT (RACE CONDITION)

Giả sử: Sản phẩm A chỉ còn Tồn kho = 10 cái.
• Thời điểm T1: Thủ kho 1 gửi yêu cầu xuất 7 cái.
• Thời điểm T2 (đồng thời): Thủ kho 2 gửi yêu cầu xuất 5 cái.
❌ NẾU KHÔNG CÓ KHÓA:
Cả hai cùng đọc tồn = 10 -> Cả hai đều thỏa điều kiện -> Cùng trừ tồn -> Tồn kho thực tế thành: 10 - 7 - 5 = -2 (ÂM KHO NGHIÊM TRỌNG!).

🛡️ GIẢI PHÁP PESSIMISTIC LOCKING (`SELECT ... FOR UPDATE`)

1. Giao dịch 1 gọi lockForUpdate(): MySQL khóa độc quyền hàng dữ liệu của Sản phẩm A.
2. Giao dịch 2 cùng gọi lockForUpdate(): MySQL ép Giao dịch 2 phải CHỜ (BLOCKED QUEUE) cho đến khi Giao dịch 1 hoàn tất.
3. Giao dịch 1 trừ 7 -> Tồn còn 3 -> Commit và giải phóng khóa.
4. Giao dịch 2 được mở khóa -> Đọc tồn thực tế là 3 -> Kiểm tra thấy 3 < 5 -> Từ chối xuất và Rollback an toàn 100%!

💻 CODE XỬ LÝ TRONG INVENTORYSERVICE.PHP

```
DB::transaction(function () use ($items, $userId) {
    foreach ($items as $item) {
        // 1. Khóa bi quan độc quyền đọc-ghi cấp bản ghi
        $product = Product::where('id', $item['id'])
            ->lockForUpdate()
            ->firstOrFail();

        // 2. Chặn đứng tuyệt đối tình trạng âm kho
        if ($product->stock_quantity < $item['quantity']) {
            throw new Exception('Không đủ tồn khả dụng!');
        }

        // 3. Trừ tồn kho nguyên tử
        $product->decrement('stock_quantity', $item['quantity']);

        // 4. Lưu vết Audit Log chi tiết vào Thẻ kho
        StockMovement::create([
            'product_id'   => $product->id,
            'type'         => 'EXPORT',
            'quantity'     => $item['quantity'],
            'before_stock' => $product->stock_quantity +
$item['quantity'],
            'after_stock'  => $product->stock_quantity,
        ]);
    }
});
```

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Mô hình hóa ca sử dụng (Use Case Modeling)

Phân định quyền hạn rõ ràng giữa Quản trị viên (Admin) và Nhân viên thủ kho (Staff)

👑 QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN)

(Toàn quyền quản trị tài nguyên & cấu hình)

✓ Đăng nhập hệ thống & Thu hồi Bearer Token cá nhân.

✓ Xem Bảng điều khiển (Dashboard) KPI & Cảnh báo hàng chạm ngưỡng.

✓ Quản lý Danh mục hàng hóa (Thêm, sửa, xóa với kiểm tra ràng buộc).

✓ Quản lý Đối tác Nhà cung cấp (Thông tin liên hệ, lịch sử hợp tác).

✓ Quản lý Sản phẩm (Định nghĩa SKU, mã Barcode, giá vốn, giá bán, min_stock).

✓ Lập và phê duyệt Phiếu Nhập kho & Phiếu Xuất kho.

✓ Thực hiện ca Kiểm kê kho & Điều chỉnh số lượng tồn kho (/adjust).

✓ Cấp phát & Quản lý API Personal Access Tokens.

👷 NHÂN VIÊN THỦ KHO (WAREHOUSE STAFF)

(Tập trung vào nghiệp vụ xuất nhập hàng thường nhật)

• Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản được cấp.

• Xem Dashboard theo dõi tồn kho và các mặt hàng cần lưu ý.

• Tra cứu danh mục sản phẩm, tìm kiếm theo SKU, Barcode, Tên hàng.

• Lập Phiếu Nhập kho (Chọn NCC, chọn mặt hàng, nhập số lượng, đơn giá).

• Lập Phiếu Xuất kho an toàn (Kiểm tra tồn tức thời, chặn âm kho).

• Tra cứu Thẻ kho điện tử (Audit Log) theo mặt hàng và khoảng thời gian.

🚫 BỊ CHẶN: Không có quyền xóa danh mục, không được xóa sản phẩm.

🚫 BỊ CHẶN: Không được tự ý điều chỉnh số lượng tồn kho (/adjust).

THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD - 9 Bảng chuẩn hóa)

Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL InnoDB được chuẩn hóa 3NF, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

📦 MASTER DATA TABLES

- **`categories`**
Quản lý nhóm phân loại hàng hóa (id, name, slug, description).
- **`suppliers`**
Đối tác cung ứng (id, name, email, phone, address).
- **`products`**
Sản phẩm kho hàng (id, category_id, sku, barcode, name, cost_price, selling_price, stock_quantity, min_stock).
- **`users`**
Tài khoản người dùng (id, name, email, password, role [admin|staff], status [active|inactive]).

📋 TRANSACTION TABLES

- **`import_orders`**
Phiếu nhập hàng (id, code, supplier_id, user_id, total_amount, status, import_date).
- **`import_order_items`**
Chi tiết mặt hàng nhập (id, import_order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal).
- **`export_orders`**
Phiếu xuất hàng (id, code, user_id, customer_name, total_amount, status, export_date).
- **`export_order_items`**
Chi tiết mặt hàng xuất (id, export_order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal).

🔍 AUDIT LOG & INTEGRITY

- **`stock_movements (Thẻ kho)`**
Lưu vết 100% lịch sử biến động số dư kho:
- product_id & user_id
- type: IMPORT | EXPORT | ADJUST
- quantity (số lượng biến động)
- before_stock (tồn trước khi đổi)
- after_stock (tồn sau khi đổi)
- reference_id & reference_type
- note & created_at

🔒 Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu:

Thiết lập Foreign Keys chặt chẽ giữa các bảng với tùy chọn ON DELETE RESTRICT, ngăn chặn xóa sản phẩm hoặc danh mục khi đã phát sinh dữ liệu giao dịch.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Quy trình xử lý giao dịch Nhập kho & Xuất kho

Các bước xử lý tuần tự bảo đảm tính nguyên tử và an toàn tuyệt đối

📥 QUY TRÌNH NHẬP KHO AN TOÀN

✓ **Bước 1: Khởi tạo phiếu nhập:** Thủ kho chọn Nhà cung cấp và thêm danh sách mặt hàng nhập trên giao diện động.

✓ **Bước 2: Mở Database Transaction:** Hệ thống bắt đầu phiên giao dịch DB::beginTransaction() để bảo đảm tính nguyên tử.

✓ **Bước 3: Khóa bi quan bản ghi SP:** Áp dụng lockForUpdate() trên từng sản phẩm để đồng bộ hóa cập nhật.

✓ **Bước 4: Tăng số lượng tồn kho:** Thực hiện increment('stock_quantity', $qty) trực tiếp trên cơ sở dữ liệu.

✓ **Bước 5: Ghi nhật ký Thẻ kho:** Tạo bản ghi StockMovement loại IMPORT lưu trữ before_stock và after_stock.

✓ **Bước 6: Commit giao dịch:** Hoàn tất lưu phiếu nhập và giải phóng khóa. Trả về thông báo thành công.

📤 QUY TRÌNH XUẤT KHO CHỐNG ÂM KHO

🛡️ **Bước 1: Kiểm tra tồn tại giao diện:** Hiển thị tức thời số lượng tồn khả dụng để thủ kho nhập số lượng xuất hợp lệ.

🛡️ **Bước 2: Mở Database Transaction:** Bắt đầu giao dịch cô lập dữ liệu tại tầng Backend Service.

🛡️ **Bước 3: Khóa độc quyền bản ghi:** Gọi lockForUpdate() độc quyền đọc-ghi, các yêu cầu đồng thời khác phải xếp hàng chờ.

🛡️ **Bước 4: Kiểm tra tồn thực tế trong CSDL:** Nếu $stock_quantity < $export_qty: Ngay lập tức Ném Exception và Rollback toàn bộ!

🛡️ **Bước 5: Trừ tồn kho nguyên tử:** Nếu đủ hàng: Thực hiện decrement('stock_quantity', $qty) an toàn.

🛡️ **Bước 6: Ghi Thẻ kho & Commit:** Tạo bản ghi StockMovement loại EXPORT và hoàn tất giao dịch xuất kho.

KIẾN TRÚC RESTFUL API

Bộ 28 RESTful API Endpoints & Bảo mật Stateless Token

Xây dựng các dịch vụ Web chuẩn hóa, sẵn sàng tích hợp với Mobile App và sàn TMĐT

🌐 28 ENDPOINTS CHUẨN HÓA

- **Xác thực (Auth):** `POST /login, POST /logout, GET /me (3 endpoints)`
- **Bảng điều khiển:** `GET /dashboard/stats, GET /dashboard/low-stock (2 endpoints)`
- **Danh mục sản phẩm:** `GET, POST, GET/{id}, PUT/{id}, DELETE/{id} (5 endpoints)`
- **Nhà cung cấp:** `GET, POST, GET/{id}, PUT/{id}, DELETE/{id} (5 endpoints)`
- **Sản phẩm kho:** `GET, POST, GET/{id}, PUT/{id}, DELETE/{id} (5 endpoints)`
- **Nhập & Xuất kho:** `GET/POST /imports, GET/POST /exports (6 endpoints)`
- **Kiểm kê & Audit:** `GET /inventory/audit-logs, POST /inventory/adjust (2 endpoints)`

🔑 BẢO MẬT LARAVEL SANCTUM

✓ **Stateless Architecture:** Không phụ thuộc Session trên máy chủ, giúp tiết kiệm bộ nhớ RAM và dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling).

✓ **Bearer Token SHA-256:** Mỗi khi đăng nhập thành công, Sanctum cấp một chuỗi Token ngẫu nhiên mã hóa băm SHA-256.

✓ **HTTP Header tiêu chuẩn:** Client gửi kèm Token trong Header:

Authorization: Bearer 1|abc123xyz...

✓ **Thu hồi tức thì (Revoke):** Khi người dùng đăng xuất, Token lập tức bị xóa khỏi CSDL, vô hiệu hóa hoàn toàn quyền truy cập.

📋 JSON STRUCTURE & STATUS

Cấu trúc phản hồi đồng nhất:

```
{
  "success": true,
  "message": "Thành công",
  "data": { ... }
}
```

- 200 OK: Truy vấn thành công
- 201 Created: Thêm mới thành công
- 401 Unauthorized: Token thiếu hoặc sai
- 403 Forbidden: Không đủ quyền (RBAC)
- 422 Unprocessable: Dữ liệu không hợp lệ

HIỆN THỰC HỆ THỐNG

Giao diện người dùng & Các phân hệ chức năng

Trải nghiệm trực quan, dễ thao tác và tối ưu hóa thời gian vận hành cho thủ kho

📊 BẢNG ĐIỀU KHIỂN (DASHBOARD)

• 4 thẻ KPI thời gian thực: Tổng sản phẩm, Tổng số lượng tồn, Tổng giá trị hàng hóa và Cảnh báo hàng chạm ngưỡng tồn.

• Biểu đồ cột ghép Chart.js: So sánh xu hướng kim ngạch Nhập và Xuất qua 6 tháng gần nhất.

• Biểu đồ Doughnut Chart.js: Trực quan hóa cơ cấu tỷ trọng sản phẩm theo từng danh mục.

• Bảng cảnh báo tự động: Danh sách các mặt hàng có tồn kho <= min_stock để kịp thời nhập hàng.

📦 NHẬP KHO & XUẤT KHO

• Giao diện lập phiếu nhập động: Cho phép thêm/bớt nhiều dòng sản phẩm, tự động tính tổng tiền.

• Giao diện lập phiếu xuất an toàn: Hiển thị ngay số lượng tồn khả dụng để tránh thủ kho nhập lố.

• Hỗ trợ tìm kiếm thông minh theo mã SKU, mã vạch Barcode và tên sản phẩm.

• In phiếu và xem chi tiết phiếu xuất/nhập với đầy đủ thông tin đối tác và nhân viên thực hiện.

🔍 THẺ KHO & KIỂM KÊ KHO

• Thẻ kho điện tử (Audit Log): Theo dõi chi tiết 100% lịch sử tăng/giảm tồn kho.

• Hiển thị rõ: Ngày giờ, Người thực hiện, Loại giao dịch (IMPORT, EXPORT, ADJUST), Tồn trước, Tồn sau.

• Bộ lọc đa năng: Lọc thẻ kho theo mã sản phẩm, loại giao dịch hoặc khoảng ngày.

• Tính năng Kiểm kê kho: Đối soát tồn thực tế trên kệ và tự động sinh phiếu điều chỉnh cân bằng kho.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Kiểm thử tự động toàn diện với PHPUnit (Automated Tests)

14/14 ca kiểm thử chức năng tự động đạt kết quả 100% Passed

KẾT QUẢ KIỂM THỬ

14 / 14

TESTS PASSED (100%)

Tổng số Assertions: 54 assertions

Thời gian thực thi: 2.96 giây

Tỷ lệ vượt qua: 100% Hoàn hảo

Môi trường test: PHPUnit trên MySQL

DANH SÁCH CÁC KỊCH BẢN KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATED TEST SUITE)

✓ `login_page_is_accessible:` Trang đăng nhập Web phản hồi HTTP 200 OK.

✓ `valid_user_can_login:` Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ, chuyển hướng Dashboard.

✓ `admin_can_access_dashboard:` Quản trị viên truy cập Bảng điều khiển xem đúng KPI.

✓ `admin_can_create_product:` Thêm sản phẩm mới vào CSDL với đầy đủ SKU, Barcode, Giá vốn.

✓ `import_inventory_increases_stock:` Nhập kho tăng số lượng tồn chính xác và ghi Thẻ kho IMPORT.

✓ `export_inventory_decreases_stock:` Xuất kho trừ số lượng tồn an toàn và ghi Thẻ kho EXPORT.

✓ `export_cannot_exceed_current_stock:` Cố tình xuất vượt tồn kho -> Chặn đứng âm kho và ném Exception!

✓ `api_login_returns_token:` API Login trả về Personal Access Token Sanctum hợp lệ.

✓ `api_products_index_returns_json:` API lấy danh sách sản phẩm trả về đúng chuẩn JSON 200 OK.

✓ `api_stats_returns_correct_data:` API thống kê trả về đúng số lượng mặt hàng và giá trị tồn.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đối chiếu kết quả hoàn thành với Phiếu đăng ký đề tài

Cam kết hoàn thành 100% nội dung và yêu cầu đã đăng ký với Khoa CNTT

STT	Nội dung trong Phiếu đề tài	Kết quả hiện thực thực tế	Đánh giá
1	Đăng nhập và phân quyền RBAC	Web Session + Laravel Sanctum Bearer Token; 2 vai trò Admin và Staff	100% (Đạt)
2	Quản lý sản phẩm, danh mục, NCC	CRUD đầy đủ, quản lý SKU, Barcode, Giá vốn, Giá bán, ngưỡng min_stock	100% (Đạt)
3	Quản lý nhập kho	Lập phiếu nhập đa dòng, Transaction + Khóa bi quan tăng tồn nguyên tử	100% (Đạt)
4	Quản lý xuất kho an toàn	Kiểm tra tồn khả dụng, khóa bi quan trừ tồn, chặn âm kho 100%	100% (Đạt)
5	Quản lý tồn kho & Audit Log	Tự động ghi nhận 100% lịch sử biến động Thẻ kho, tính năng Kiểm kê	100% (Đạt)
6	Dashboard & Cảnh báo tồn	Biểu đồ cột & tròn Chart.js; cảnh báo tự động sản phẩm <= min_stock	100% (Đạt)
7	Xây dựng RESTful API chuẩn	28 endpoints hoàn chỉnh, bảo mật Bearer Token, chuẩn HTTP Status Code	100% (Đạt)
8	Triển khai trên XAMPP	Cài đặt & vận hành mượt mà trên Apache 2.4, PHP 8.3, MySQL 8.0	100% (Đạt)

TỔNG KẾT & ĐỊNH HƯỚNG

Kết luận đề tài & Hướng phát triển tương lai

Đúc kết giá trị nghiên cứu và vạch ra lộ trình nâng cấp hệ thống trong kỷ nguyên số

🎯 KẾT LUẬN ĐẠT ĐƯỢC

✓ **Về mặt học thuật:** Làm chủ kiến trúc Service Layer Pattern, cơ chế ACID và giải quyết bài toán Concurrency Control bằng Khóa bi quan trong CSDL quan hệ.

✓ **Về mặt sản phẩm:** Xây dựng thành công ứng dụng WMS chuyên nghiệp, giao diện hiện đại, vận hành ổn định trên máy chủ XAMPP (Apache, PHP 8.3, MySQL).

✓ **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Loại bỏ 100% nguy cơ âm kho và sai lệch số liệu khi có nhiều giao dịch xuất hàng đồng thời.

✓ **Khả năng tích hợp:** Cung cấp hệ thống 28 RESTful APIs chuẩn hóa, sẵn sàng kết nối các ứng dụng ngoại vi.

🚀 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

• **Mobile App & Quét mã Barcode / QR:** Xây dựng ứng dụng di động (Flutter / React Native) kết nối qua 28 API Endpoints, hỗ trợ quét mã vạch bằng camera hoặc máy quét cầm tay chuyên dụng.

• **Mô hình Đa chi nhánh (Multi-Warehouse):** Nâng cấp cơ sở dữ liệu để quản lý tồn kho tại nhiều địa điểm, hỗ trợ quy trình Luân chuyển hàng hóa nội bộ (Stock Transfer).

• **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI/Machine Learning):** Tích hợp giải thuật phân tích chuỗi thời gian (ARIMA) dự báo nhu cầu hàng hóa và tự động tính điểm đặt hàng an toàn (Reorder Point).

• **Đồng bộ đa kênh sàn TMĐT:** Kết nối API với Shopee, TikTok Shop, Lazada để tự động đồng bộ tồn kho thời gian thực, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ Overselling.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • NIÊN KHÓA 2025

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ!

Nhóm sinh viên kính chúc Quý Thầy Cô trong Hội đồng chấm Đồ án dồi dào sức khỏe & thành công!
Rất mong nhận được những câu hỏi và ý kiến đóng góp quý báu của Thầy Cô.

💬 PHIÊN HỎI ĐÁP & TRAO ĐỔI (Q&A SESSION)

Sinh viên: Thái Anh Kiệt (25002447) & Trần Phúc Khang (25002446) — Lớp: 25C2-LTM1
Giảng viên hướng dẫn: Th.S. Mai Chiếm Tuấn
Kho lưu trữ GitHub: https://github.com/tranphuckhang56dvn-byte/Laravel_Inventory_Management_System